FÍSICA

- Responda en el pliego en blanco a un máximo de **cinco preguntas cualesquiera** de entre las diez que se proponen. Todas las preguntas se calificarán con un máximo de **2 puntos.**
- Agrupaciones de preguntas que sumen más de 10 puntos o que no coincidan con las indicadas conllevarán la **anulación** de la(s) última(s) pregunta(s) seleccionada(s) y/o respondida(s).

DATOS y CONSTANTES FÍSICAS					
$R_T = 6.37x10^6$ m	$k = 9.0x10^9$ N·m^2·C^{-2}	$m_{p+} = 1.67x10^{-27}$ kg	$c = 3.0x10^8$ m·s^{-1}	$M_{Sol} = 1.99\times10^{30}$ kg	$R_{Orbita\ Tierra} = 1.50\times10^{11}$ m
$G = 6.67x10^{-11}$ N.m^2·kg^{-2}	$\|q_{e-}\| = \|q_{p+}\| = 1.6x10^{-19}$ C	$m_{e-} = 9.11x10^{-31}$ kg	$h = 6.63x10^{-34}$ J·s	$M_{Luna} = 7.35\times10^{22}$kg	$R_{Orbita\ Luna} = 3.84\times10^8$ m
$\mu_0 = 4\pi x10^{-7}$ T·m·A^{-1}	$n_{aire} = 1$	$I_0 = 10^{-12}$ W·m^{-2}	$N_A = 6.02x10^{23}$ mol^{-1}	$M_{Tierra} = 5.97\times10^{24}$ kg	$v_{sonido} = 340$ m·s^{-1}

Pregunta 1.

Un satélite artificial de 800 kg de masa orbita alrededor de un planeta describiendo una trayectoria circular a una altura de 12000 km medida desde su superficie. El planeta tiene un radio $R_P = 2.56\times10^6$ m y su masa es $M_P = 8.45\times10^{22}$ kg. Si el satélite se lanza desde la superficie de dicho planeta, calcula:

a) la energía cinética que se debe proporcionar al satélite en la superficie del planeta para situarlo en la órbita. **(1 punto)**
b) la velocidad mínima que habría que suministrar al satélite una vez en órbita, para que escape de la atracción gravitatoria del planeta desde un punto cualquiera de la órbita circular actual. **(1 punto)**

Pregunta 2.

Dos cuerpos que tienen masas respectivas $m_1 = 0.25$ kg y $m_2 = 4\ m_1$ se disponen a una distancia relativa d = 9 m a lo largo del eje X. El cuerpo con menor masa se sitúa en el origen de coordenadas, mientras que el segundo se coloca a la derecha del primero, según el eje OX positivo.

a) Calcula el valor del potencial gravitatorio en el punto medio entre ambas masas. **(0.5 puntos)**
b) Justifica la existencia de un único punto P en el que se debe colocar una tercera masa de 0.1 kg en el plano XY para que sea nula la fuerza de atracción gravitatoria sobre ella. Determina la posición del punto P. (**1.5 puntos)**

Pregunta 3.

Tres cargas eléctricas puntuales se encuentran situadas en los vértices de un triángulo, dos de ellas con carga -q colocadas en los puntos A (1, 0) m, y B (0, 1) m, respectivamente, mientras que la tercera carga tiene un valor +2q y se encuentra situada en el origen O (0, 0), siendo $q = 10^{-6}$ C.

a) Determina el campo eléctrico resultante en el punto C (1/2, 1/2) m. **(1 punto)**
b) Calcula el trabajo necesario para trasladar una carga +q desde el punto C (1/2, 1/2) m, hasta el punto D (1, 1) m. Justifica quién realiza dicho trabajo. **(1 punto)**

Pregunta 4.

Un hilo rectilíneo de longitud indefinida que se halla situado sobre el eje X transporta una corriente eléctrica de 2 A según el sentido positivo de dicho eje. Por un segundo conductor rectilíneo paralelo al primero y situado a una distancia de 3 m según el eje Y positivo, circula otra corriente en el mismo sentido que la anterior.

a) Realiza un esquema gráfico del problema y calcule el valor de la intensidad de corriente que circula por el segundo conductor, sabiendo que el campo magnético generado por ambas corrientes se anula en el punto (0, 2) m del plano XY. **(1 punto)**
b) Si se invierte el sentido de la corriente que circula por el segundo conductor y se modifica el valor de su intensidad a 3 A, determina los nuevos puntos en los que el campo magnético resultante es nulo. **(1 punto)**

Pregunta 5.

Una bocina emite ondas sonoras con tal potencia que el nivel de intensidad sonora medido a una distancia *d* es de 80 dB. Si la sonoridad de la bocina percibida a una distancia 20 m superior a la anterior disminuye a 64 dB, calcula:

a) la distancia *d* a la que se encuentra el primer receptor respecto de la bocina. **(1.5 puntos)**
b) la potencia con la que emite la bocina. **(0.5 puntos)**

Pregunta 6.

Una onda transversal se propaga por una cuerda tensa según el sentido positivo del eje X con una velocidad de 5 m/s. En el instante inicial la elongación es nula en el origen de coordenadas y su velocidad de oscilación de 20 π cm/s en sentido positivo. Si la distancia de separación mínima entre dos puntos de la cuerda que oscilan en fase es de 40 cm, calcula:

a) la amplitud, la frecuencia y la expresión matemática de la onda. **(1 punto)**
b) el valor máximo de la aceleración transversal de los puntos de la cuerda, indicando en que instante alcanza ese valor por primera vez la aceleración de un punto situado a un cuarto de longitud de onda a la derecha del origen de coordenadas. **(1 punto)**

Pregunta 7.

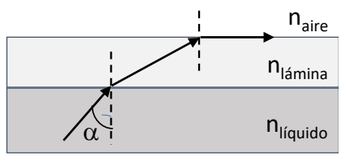
Un objeto de 1 cm de altura se halla a cierta distancia de una lente convergente de 10 cm de distancia focal. Calcula el tamaño de la imagen formada y justifica gráficamente mediante el trazado de rayos correspondiente, identificando los elementos principales de la lente y el objeto, las características de la imagen, real o virtual, derecha o invertida, en los siguientes casos:

a) el objeto se encuentra a 12 cm de la lente convergente. **(1 punto)**
b) la imagen se forma 2 cm a la izquierda de la lente convergente. **(1 punto)**

Pregunta 8.

Una lámina de material translúcido se halla flotando sobre un líquido de índice de refracción desconocido. Si la longitud de onda de la luz que atraviesa la lámina se reduce a un 60 % de su valor en el aire, calcula:

a) el índice de refracción de la lámina. **(0.5 puntos)**
b) el índice de refracción del líquido sabiendo que, si se incide con un haz de luz desde el líquido, se observa que los rayos con ángulos α de incidencia superiores a 60º en la cara inferior de la lámina no se refractan al aire por su cara superior. **(1.5 puntos)**



Pregunta 9.

En un laboratorio de medicina nuclear hay una masa inicial de 20 mg del isótopo ^{131}In, cuyo período de semidesintegración es de 8.02 días y su masa atómica de 131 u. Determina:

a) la vida media del isótopo. **(0.5 puntos)**
b) la relación entre la actividad inicial de la muestra y su actividad al cabo de 1 mes. **(0.5 puntos)**
c) el tiempo transcurrido para que el contenido de ^{131}I de la muestra se reduzca a 2 mg. **(1 punto)**

Pregunta 10.

El trabajo de extracción del cromo (Cr) es de 4.5 eV. Si se ilumina la superficie de este metal con una radiación monocromática cuya longitud de onda es de 2.25×10^{-7} m, calcula:

a) la velocidad máxima de los electrones emitidos al iluminar la superficie con esa radiación. **(1 punto)**
b) el potencial de frenado de los electrones emitidos. **(0.5 puntos)**
c) la longitud de onda umbral para el Cr. **(0.5 puntos)**